



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 5
по курсу «Компьютерные сети»
«Импорт новостей в базу данных из RSS-канала»

Студент группы ИУ9-32Б Ивенкова О. В.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2024

1 Цель

Целью данной работы является разработка приложения выполняющего разбор RSS-ленты новостей (по вариантам) и запись новостей в таблицу базы данных MySQL. Мой вариант: <https://www.bragazeta.ru/feed/>.

2 Результаты

Исходный код программы представлен в листинге 1–2.

Листинг 1: Реализация файла server.go

```
1 package main
2
3 import (
4     "database/sql"
5     "encoding/json"
6     "fmt"
7     "github.com/SlyMarbo/rss"
8     "github.com/gorilla/websocket"
9     _ "github.com/go-sql-driver/mysql"
10    "log"
11    "net/http"
12    "sync"
13    "time"
14 )
15
16 var db *sql.DB
17 var wsUpgrader = websocket.Upgrader{CheckOrigin: func(r *http.Request)
18     bool { return true }}
19 var connections = make(map[*websocket.Conn] bool) // Storage for
20     WebSocket connections
21 var connectionsMutex sync.Mutex // Mutex for
22     synchronizing access to connections
23
24 // Connect to MySQL database
25 func initDB() {
26     var err error
27     db, err = sql.Open("mysql", "iu9networkslabs:Je2dTYr6@tcp(students.
28     yss.su)/iu9networkslabs")
29     if err != nil {
30         log.Fatal("Database connection error:", err)
31     }
32 }
```

```

29
30 // Check if the news already exists in the database
31 func newsExists(link string) bool {
32     var exists bool
33     err := db.QueryRow("SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM iu9ivenkova WHERE
link=?)", link).Scan(&exists)
34     if err != nil {
35         log.Println("Error checking news existence:", err)
36     }
37     return exists
38 }
39
40 // Insert news into the database
41 func insertNews(item *rss.Item) {
42     _, err := db.Exec("INSERT INTO iu9ivenkova (title, link, description
, pubDate) VALUES (?, ?, ?, ?)",
43         item.Title, item.Link, item.Summary, item.Date)
44     if err != nil {
45         log.Println("Error inserting news:", err)
46     }
47 }
48
49 // Update the database with news from RSS
50 func updateNews() {
51     rssUrl := "https://www.bragazeta.ru/feed/"
52     rssObject, err := rss.Fetch(rssUrl)
53     if err != nil {
54         log.Println("RSS loading error:", err)
55         return
56     }
57
58     for _, item := range rssObject.Items {
59         if !newsExists(item.Link) {
60             insertNews(item)
61             broadcastUpdate(item) // Send update to WebSocket
62         }
63     }
64     broadcastTableState() // Broadcast current state after update
65 }
66
67 // Handler for WebSocket connection
68 func wsHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
69     conn, err := wsUpgrader.Upgrade(w, r, nil)
70     if err != nil {
71         log.Println("WebSocket connection error:", err)
72         return

```

```

73     }
74     defer conn.Close()
75
76     // Add connection to storage
77     connectionsMutex.Lock()
78     connections[conn] = true
79     connectionsMutex.Unlock()
80
81     // Remove connection on close
82     for {
83         _, _, err := conn.ReadMessage()
84         if err != nil {
85             connectionsMutex.Lock()
86             delete(connections, conn)
87             connectionsMutex.Unlock()
88             log.Println("WebSocket connection closed:", err)
89             break
90         }
91     }
92 }
93
94 // Send update to all connected WebSocket clients
95 func broadcastUpdate(item *rss.Item) {
96     // Prepare data in JSON format
97     newsData := map[string]string{
98         "title":      item.Title,
99         "link":        item.Link,
100        "description": item.Summary,
101        "pubDate":     item.Date.Format("2006-01-02 15:04:05"),
102    }
103    newsJSON, err := json.Marshal(newsData)
104    if err != nil {
105        log.Println("Error serializing news data:", err)
106        return
107    }
108
109    // Send updates to all connected clients
110    connectionsMutex.Lock()
111    defer connectionsMutex.Unlock()
112    for conn := range connections {
113        err := conn.WriteMessage(websocket.TextMessage, newsJSON)
114        if err != nil {
115            log.Println("Error sending message via WebSocket:", err)
116            conn.Close()
117            delete(connections, conn) // Remove connection on error
118        }

```

```

119     }
120 }
121
122 func fetchNews() ([]map[string]string, error) {
123     rows, err := db.Query("SELECT title, link, description, pubDate FROM
        iu9ivenkova")
124     if err != nil {
125         return nil, err
126     }
127     defer rows.Close()
128
129     var newsList []map[string]string
130     for rows.Next() {
131         var title, link, description, pubDate string
132         if err := rows.Scan(&title, &link, &description, &pubDate); err
            != nil {
133             return nil, err
134         }
135         newItem := map[string]string{
136             "title": title,
137             "link": link,
138             "description": description,
139             "pubDate": pubDate,
140         }
141         newsList = append(newsList, newItem)
142     }
143     return newsList, nil
144 }
145
146 func broadcastTableState() {
147     newsList, err := fetchNews()
148     if err != nil {
149         log.Println("Error fetching news:", err)
150         return
151     }
152
153     newsJSON, err := json.Marshal(newsList)
154     if err != nil {
155         log.Println("Error serializing news:", err)
156         return
157     }
158     //log.Println("Sending data to clients:", string(newsJSON)) // Log
        sent data
159
160     connectionsMutex.Lock()
161     defer connectionsMutex.Unlock()

```

```

162     for conn := range connections {
163         if err := conn.WriteMessage(websocket.TextMessage, newsJSON);
err != nil {
164             log.Println("Error sending data via WebSocket:", err)
165             conn.Close()
166             delete(connections, conn)
167         }
168     }
169 }
170
171 // Start HTTP server
172 func main() {
173     initDB()
174     defer db.Close()
175
176     http.HandleFunc("/ws", wsHandler)
177     http.HandleFunc("/", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
178         http.ServeFile(w, r, "index.html") // Serve HTML file to client
179     })
180
181     go func() {
182         for {
183             updateNews() // Check for new news and update
database
184             time.Sleep(2 * time.Minute) // Update interval
185         }
186     }()
187
188     go func() {
189         for {
190             broadcastTableState() // Send current table state to all
clients
191             time.Sleep(30 * time.Second) // Update interval
192         }
193     }()
194
195     fmt.Println("Server started on port 9000...")
196     log.Fatal(http.ListenAndServe(":9000", nil))
197 }

```

Листинг 2: Реализация файла index.html

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">

```

```

5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0
">
6   <title>RSS News</title>
7   <style>
8       body {
9           font-family: Arial, sans-serif;
10      }
11      .news-item {
12          border-bottom: 1px solid #ccc;
13          padding: 10px 0;
14      }
15      .news-item h3 {
16          margin: 0;
17          font-size: 1.2em;
18      }
19      .news-item p {
20          margin: 5px 0;
21      }
22      .news-item a {
23          color: blue;
24          text-decoration: none;
25      }
26  </style>
27 </head>
28 <body>
29   <h1>Real-Time News</h1>
30   <div id="news-container"></div>
31
32   <script>
33       const ws = new WebSocket("ws://localhost:9000/ws");
34
35       ws.onmessage = (event) => {
36           const newsList = JSON.parse(event.data);
37           const newsContainer = document.getElementById("news-
container");
38           newsContainer.innerHTML = ""; // Clear container before
updating
39
40           newsList.forEach(news => {
41               const newItem = document.createElement("div");
42               newItem.innerHTML = `
43                   <h3>${news.title}</h3>
44                   <p>${news.description}</p>
45                   <a href="${news.link}" target="_blank">Read more</a>
46                   <p><small>Published: ${news.pubDate}</small></p>
47                   <hr>

```

```

48         ‘;
49         newsContainer.appendChild(newsItem);
50     });
51 };
52
53 ws.onclose = () => {
54     console.log("WebSocket connection closed");
55 };
56 </script>
57 </body>
58 </html>

```

Результат запуска представлен на рисунках 1– ??.

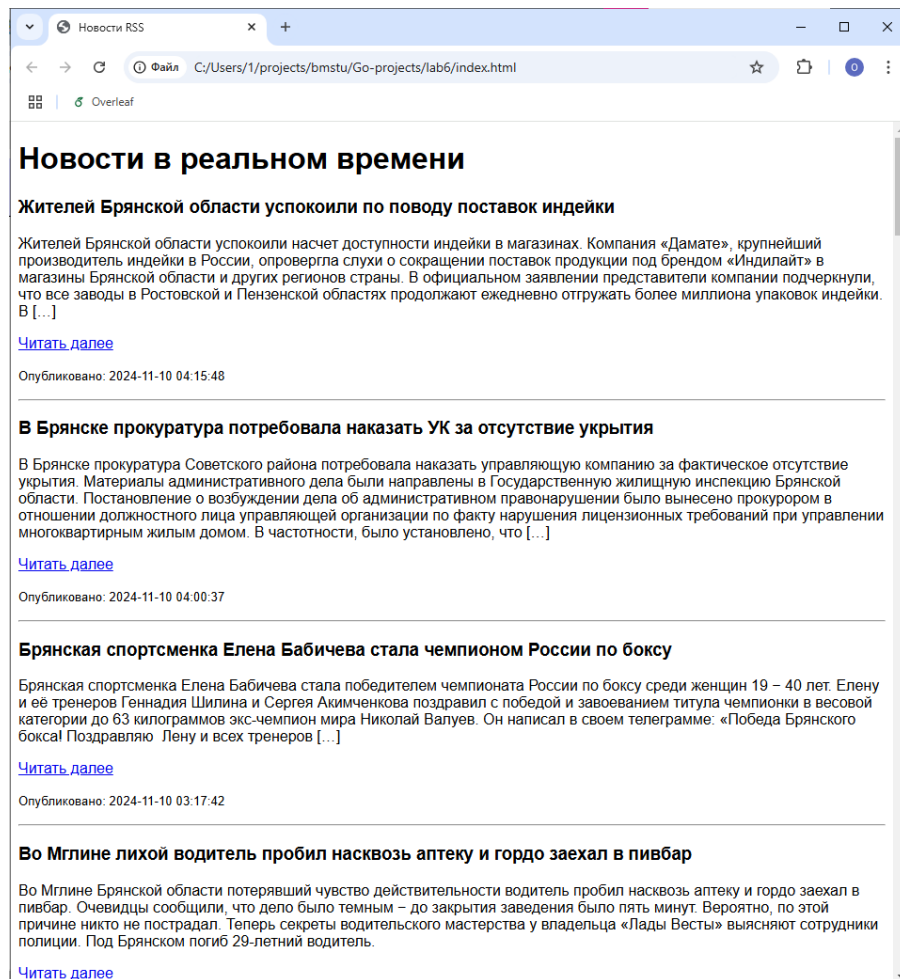


Рис. 1 — Результат со стороны Websocket страницы

SELECT * FROM '10b1workova' LIMIT 50 (0.000 s) Редактировать	
☐ Изменить	☐ link
☐ редактировать 101 Жителей Брянской области успокили по поводу поставок индейки	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/10/zhiteljei-bryanskoj-oblasti-uspokoiili-po-povodu-postavok-ind...
☐ редактировать 102 В Брянске прокуратура потребовала наказать УК за отсутствие укрытия	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/10/v-bryanske-prokuratura-potrebovala-nakazat-uk-za-otсутstvie...
☐ редактировать 103 Брянская спортсменка Елена Бабичева стала чемпионом России по боксу	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/10/bryanska-ya-sportsmenka-elena-babicheva-stala-chempionom-roa...
☐ редактировать 104 Во Мглине лихой водитель пробил насковоз аптеку и гордо заехал в пивбар	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/10/vo-mgli-ne-lihoj-voditel-probil-naskvoz-apteku-i-gordo-zaeha...
☐ редактировать 105 Брянцам надо подготовиться к мощному геосторну	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/09/bryancam-nado-podgotovitsya-k-moshhnomu-geoshturnu/
☐ редактировать 106 В серьёзном ДТП под Брянском погиб 29-летний водитель автомобиля Honda	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/09/v-dtp-pod-bryanskom-pogib-29-letnij-voditel-avtomobilya-hon...
☐ редактировать 107 В причине резкого подорожания сливочного масла брянцы усомнились	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/09/v-prichine-rezkogo-podorozhaniya-slivochnogo-masla-bryancy...
☐ редактировать 108 Брянцев призвали пользоваться удобным приложением «Госуслуги Дон»	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/09/bryancev-prizvali-polzovatsya-udobnym-prilozheniem-gosuslug...
☐ редактировать 109 В Брянске сообщили о работе пунктов временного размещения жителей Курской области	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/09/v-bryanske-soobshhili-o-rabote-punktov-vremennogo-razmeshhe...
☐ редактировать 110 Брянское «Динамо» 9 ноября сыграло вынуждено с «Краснодаром-2»	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/09/bryansko-ye-dinamo-9-noyabrya-sygralo-vynuchjenu-s-krasnodarom-2...
☐ редактировать 111 В Клиновском районе брянцы собрали стройматериалы для участника СВО	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/09/v-klincovskom-rajone-bryancy-sobrali-strojmaterijaly-dlya-uc...
☐ редактировать 112 Подорожание масла в магазинах Брянска объяснили ростом стоимости сырья	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/09/podorozhanie-masla-v-magazinah-bryanska-obyasnili-rostom-st...
☐ редактировать 113 В Брянске на улице Орловской столкнулись BMW и микроавтобус	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/09/v-bryanske-na-ulice-orlovskoj-stolknulis-bmw-i-mikroavtobus...
☐ редактировать 114 В Брянске полиция за 12 дней раскрыла 22 наркопреступления	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/09/v-bryanske-policiya-za-12-dnej-naskryla-22-narkoprestupleni...
☐ редактировать 115 В Брянске интернет-мошенник выманил у мужички 60000 рублей за операцию с валютой	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/09/v-bryanske-internet-moshennik-vymani-uy-muzhichiny-60000-ru...
☐ редактировать 116 В Суземском районе Брянской области ВСУ обстреляли село Зёрново	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/09/v-suzemskom-rajone-bryanskoj-oblasti-vsu-obstreljali-selo-z...
☐ редактировать 117 В Брянск в очередной раз приехала защитница прав человека Татьяна Москалькова	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/09/v-bryansk-v-ocherednoj-raz-priehala-zashhitchica-prav-chelov...
☐ редактировать 118 В Брянской области 10 ноября пообещали занорозки, дождь и туман	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/09/v-bryanskoj-oblasti-10-noyabrya-poobeshhali-zamorozki-dozhd...
☐ редактировать 119 В Брянской области в октябре из 41 пропавшего без вести 6 нашли погибшими	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/09/v-bryanskoj-oblasti-v-oktyabre-iz-41-propavshago-bez-vesti...
☐ редактировать 120 В Новозыбкове инвалида оставили без необходимого медицинского изделия	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/09/v-novozybkove-invalida-ostavili-bez-neobhodimogo-meditsinsk...
☐ редактировать 121 Брянский лыжник-чемпион Большунов примет участие в «Гонке звёзд» 16 ноября	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/09/bryanskij-lyzhnik-chempion-bolshunov-primet-uchastie-v-gonk...
☐ редактировать 122 Украински беспилотники устроили пожары в Брянске и Московской области	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/10/ukrainski-bespilotniki-ustroili-pozhary-v-bryanskie-i-moskov...
☐ редактировать 123 На трассе «Украина» брянские спасатели вырезали из машины пострадавшего в ДТП	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/10/na-trasse-ukraina-bryanskie-spasatel-vyrezali-iz-mashiny-p...
☐ редактировать 124 ГИБДД: погибший под Брянском водитель не был пристегнут ремнем	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/10/gibdd-pogibshij-pod-bryanskom-voditel-ne-byl-pristegnut-rem...
☐ редактировать 125 Пожар в Брянске в нежилых строениях после атаки дрона потушили	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/10/pozhar-v-bryanske-v-nezhilyh-stroeniyah-posle-ataki-drone-p...
☐ редактировать 126 Семья погибшего на мине россиянина чиновники не будут оказывать помощь	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/10/seme-pogibshago-na-mine-rossiyanina-chnovniki-ne-budut-oka...
☐ редактировать 127 Пьяный водитель на брянской трассе устроил смертельную аварию	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/10/pyanyj-voditel-na-bryanskoj-trasse-ustroil-smertelnuju-avar...
☐ редактировать 128 В Брянске откроется новая поликлиника на 800 посещений в смену	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/10/v-bryanske-otkroetsya-novaya-poliklinika-na-800-poseshhenij...
☐ редактировать 129 В Брянской области поздравили сотрудников полиции с профессиональным праздником	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/10/v-bryanskoj-oblasti-pozdravili-sotrudnikov-policii-s-profes...
☐ редактировать 130 В связи с масштабной атакой дронов Брянский губернатор обратился к жителям	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/10/v-svyazi-s-masshtabnoj-atakoj-dronov-bryanskij-gubernator-o...
☐ редактировать 131 В Фокинском районе Брянска перекрыли проспект Московский	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/10/v-fokinskom-rajone-bryanska-perekali-prospekt-moskovskij/
☐ редактировать 132 В результате массированной атаки БПЛА в Брянске загорелись нежилые строения	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/10/v-rezultate-massirovannoj-ataki-bpla-v-bryanske-zagorelis-n...
☐ редактировать 133 В Брянске провели конкурс «Воспитатель года – 2025»	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/10/v-bryanske-proveli-konkurs-vospitatel-goda-2025/
☐ редактировать 134 В Унечском районном суде принес присягу новый мировой судья Виктория Ламыкина	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/10/v-unechskom-rajonnom-sude-prines-prisyagu-novyy-mirovoj-sud...
☐ редактировать 135 Брянские полицейские сегодня отметили День сотрудника органов внутренних дел	https://www.bragazeta.ru/news/2024/11/10/bryanskie-policeskie-segodnya-otmetyat-den-sotrudnika-orga...
Весь результат ☐ 35 строк	Изменить ☐ Выбранные (0) ☐ Редактировать ☐ Клонировать ☐ Стереть
Экспорт (35)	

Рис. 2 — Результат со стороны SQL-таблицы на http://students.yss.su/adminer/